

```

for(int i = 1; i < n; i++) {
    bool vis = false;
    for(int j = 0; j < m-1; j++)
        if(visible(i, (x[j] + x[j+1]) / 2)) { vis = true; break; }
    if(vis) printf(" %d", b[i].id);
}
printf("\n");
}
return 0;
}

```

注意上述代码用到了前面提到的 `unique`。它必须在 `sort` 之后调用，而且 `unique` 本身不会删除元素，而只是把重复元素移到了后面。关于 `unique` 的详细用法请读者自行查阅资料。

5.5 习 题

本章是语言篇的最后一章，介绍了很多可选但是有用的 C++ 语言特性和库函数。有些库函数实际上已经涉及后面要介绍的算法和数据结构，但是在学习原理之前，仍然可以先练习使用这些函数。

如表 5-1 所示是例题列表，其中前 9 道题是必须掌握的。后面 3 题虽然相对比较复杂，但是也强烈建议读者试一试，锻炼编程能力。

表 5-1 例题列表

类 别	题 号	题目名称（英文）	备 注
例题 5-1	UVa10474	Where is the Marble?	排序和查找
例题 5-2	UVa101	The Blocks Problem	vector 的使用
例题 5-3	UVa10815	Andy's First Dictionary	set 的使用
例题 5-4	UVa156	Anagrams	map 的使用
例题 5-5	UVa12096	The SetStack Computer	stack 与 STL 其他容器的综合运用
例题 5-6	UVa540	Team Queue	queue 与 STL 其他容器的综合运用
例题 5-7	UVa136	Ugly Numbers	priority_queue 的使用
例题 5-8	UVa400	Unix ls	排序和字符串处理
例题 5-9	UVa1592	Database	map 的妙用
例题 5-10	UVa207	PGA Tour Prize Money	排序和其他细节处理
例题 5-11	UVa814	The Letter Carrier's Rounds	字符串以及 STL 容器的综合运用
例题 5-12	UVa221	Urban Elevations	离散化

本章的习题主要是为了练习 C++ 语言以及 STL，程序本身并不一定很复杂。建议读者至少完成 8 道习题。如果想达到更好的效果，建议完成 12 题或更多。

习题 5-1 代码对齐 (Alignment of Code, ACM/ICPC NEERC 2010, UVa1593)

输入若干行代码, 要求各列单词的左边界对齐且尽量靠左。单词之间至少要空一格。每个单词不超过 80 个字符, 每行不超过 180 个字符, 一共最多 1000 行, 样例输入与输出如图 5-5 所示。

样例输入	样例输出
start: integer; // begins here	start: integer; // begins here
stop: integer; // ends here	stop: integer; // ends here
s: string;	s: string;
c: char; // temp	c: char; // temp

图 5-5 对齐代码的样例输入与输出

习题 5-2 Ducci 序列 (Ducci Sequence, ACM/ICPC Seoul 2009, UVa1594)

对于一个 n 元组 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, 可以对于每个数求出它和下一个数的差的绝对值, 得到一个新的 n 元组 $(|a_1 - a_2|, |a_2 - a_3|, \dots, |a_n - a_1|)$ 。重复这个过程, 得到的序列称为 Ducci 序列, 例如:

$(8, 11, 2, 7) \rightarrow (3, 9, 5, 1) \rightarrow (6, 4, 4, 2) \rightarrow (2, 0, 2, 4) \rightarrow (2, 2, 2, 2) \rightarrow (0, 0, 0, 0)$ 。

也有的 Ducci 序列最终会循环。输入 n 元组 ($3 \leq n \leq 15$), 你的任务是判断它最终会变成 0 还是会循环。输入保证最多 1000 步就会变成 0 或者循环。

习题 5-3 卡片游戏 (Throwing cards away I, UVa 10935)

桌上有 n ($n \leq 50$) 张牌, 从第一张牌 (即位于顶面的牌) 开始, 从上往下依次编号为 $1 \sim n$ 。当至少还剩下两张牌时进行以下操作: 把第一张牌扔掉, 然后把新的第一张牌放到整叠牌的最后。输入每行包含一个 n , 输出每次扔掉的牌以及最后剩下的牌。

习题 5-4 交换学生 (Foreign Exchange, UVa 10763)

有 n ($1 \leq n \leq 500000$) 个学生想交换到其他学校学习。为了简单起见, 规定每个想从 A 学校换到 B 学校的学生必须找一个想从 B 换到 A 的“搭档”。如果每个人都能找到搭档 (一个人不能当多个人的搭档), 学校就会同意他们交换。每个学生用两个整数 A、B 表示, 你的任务是判断交换是否可以进行。

习题 5-5 复合词 (Compound Words, UVa 10391)

给出一个词典, 找出所有的复合词, 即恰好有两个单词连接而成的单词。输入每行都是一个由小写字母组成的单词。输入已按照字典序从小到大排序, 且不超过 120000 个单词。输出所有复合词, 按照字典序从小到大排列。

习题 5-6 对称轴 (Symmetry, ACM/ICPC Seoul 2004, UVa1595)

给出平面上 N ($N \leq 1000$) 个点, 问是否可以找到一条竖线, 使得所有点左右对称。例如图 5-6 中, 左边的图形有对称轴, 右边没有。

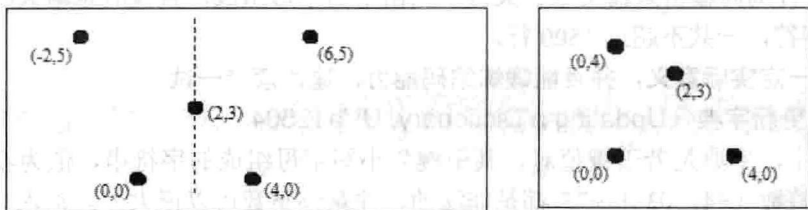


图 5-6 对称轴

习题 5-7 打印队列 (Printer Queue, ACM/ICPC NWERC 2006, UVa12100)

学生会里只有一台打印机,但是有很多文件需要打印,因此打印任务不可避免地需要等待。有些打印任务比较急,有些不那么急,所以每个任务都有一个 1~9 间的优先级,优先级越高表示任务越急。

打印机的运作方式如下:首先从打印队列里取出一个任务 J,如果队列里有比 J 更急的任务,则直接把 J 放到打印队列尾部,否则打印任务 J (此时不会把它放回打印队列)。

输入打印队列中各个任务的优先级以及所关注的任务在队列中的位置(队首位置为 0),输出该任务完成的时刻。所有任务都需要 1 分钟打印。例如,打印队列为 {1, 1, 9, 1, 1, 1}, 目前处于队首的任务最终完成时刻为 5。

习题 5-8 图书管理系统 (Borrowers, ACM/ICPC World Finals 1994, UVa230)

你的任务是模拟一个图书管理系统。首先输入若干图书的标题和作者(标题各不相同,以 END 结束),然后是若干指令: BORROW 指令表示借书, RETURN 指令表示还书, SHELVES 指令表示把所有已归还但还未上架的图书排序后依次插入书架并输出图书标题和插入位置(可能是第一本书或者某本书的后面)。

图书排序的方法是先按作者从小到大排,再按标题从小到大排。在处理第一条指令之前,你应当先将所有图书按照这种方式排序。

习题 5-9 找 bug (Bug Hunt, ACM/ICPC Tokyo 2007, UVa1596)

输入并模拟执行一段程序,输出第一个 bug 所在的行。每行程序有两种可能:

- 数组定义,格式为 `arr[size]`。例如 `a[10]` 或者 `b[5]`,可用下标分别是 0~9 和 0~4。定义之后所有元素均为未初始化状态。
- 赋值语句,格式为 `arr[index]=value`。例如 `a[0]=3` 或者 `a[a[0]]=a[1]`。

赋值语句可能会出现两种 bug: 下标 index 越界;使用未初始化的变量(index 和 value 都可能出现这种情况)。

程序不超过 1000 行,每行不超过 80 个字符且所有常数均为小于 2^{31} 的非负整数。

习题 5-10 在 Web 中搜索 (Searching the Web, ACM/ICPC Beijing 2004, UVa1597)

输入 n 篇文章和 m 个请求 ($n < 100$, $m \leq 50000$),每个请求都是以下 4 种格式之一。

- A: 查找包含关键字 A 的文章。
- A AND B: 查找同时包含关键字 A 和 B 的文章。
- A OR B: 查找包含关键字 A 或 B 的文章。
- NOT A: 查找不包含关键字 A 的文章。

处理询问时,需要对于每篇文章输出证据。前 3 种询问输出所有至少包含一个关键字的行,第 4 种询问输出整篇文章。关键字只由小写字母组成,查找时忽略大小写。每行不超过 80 个字符,一共不超过 1500 行。

本题有一定实际意义,并且能锻炼编码能力,建议读者一试。

习题 5-11 更新字典 (Updating a Dictionary, UVa12504)

在本题中,字典是若干键值对,其中键为小写字母组成的字符串,值为没有前导零或正号的非负整数(-4, 03 和 +77 都是非法的,注意该整数可以很大)。输入一个旧字典和一个新字典,计算二者的变化。输入的两个字典中键都是唯一的,但是排列顺序任意。具

体格式为（注意字典格式中不含任何空白字符）：

```
{key:value,key:value,...,key:value}
```

输入包含两行，各包含不超过 100 个字符，即旧字典和新字典。输出格式如下：

- ❑ 如果至少有一个新增键，打印一个“+”号，然后是所有新增键，按字典序从小到大排列。
- ❑ 如果至少有一个删除键，打印一个“-”号，然后是所有删除键，按字典序从小到大排列。
- ❑ 如果至少有一个修改键，打印一个“*”号，然后是所有修改键，按字典序从小到大排列。
- ❑ 如果没有任何修改，输出 No changes。

例如，若输入两行分别为 {a:3,b:4,c:10,f:6} 和 {a:3,c:5,d:10,ee:4}，输出为以下 3 行：+d,ee;-b,f; *c。

习题 5-12 地图查询 (Do You Know The Way to San Jose?, ACM/ICPC World Finals 1997, UVa511)

有 n 张地图（已知名称和某两个对角线端点的坐标）和 m 个地名（已知名称和坐标），还有 q 个查询。每张地图都是边平行于坐标轴的矩形，比例定义为高度除以宽度的值。每个查询包含一个地名和详细等级 i 。面积相同的地图总是属于同一个详细等级。假定包含此地名的地图中一共有 k 种不同的面积，则合法的详细等级为 $1 \sim k$ （其中 1 最不详细， k 最详细，面积越小越详细）。如果详细等级 i 的地图不止一张，则输出地图中心和查询地名最接近的一张；如果还有并列的，地图长宽比应尽量接近 0.75（这是 Web 浏览器的比例）；如果还有并列，查询地名和地图右下角的坐标应最远（对应最少的滚动条移动）；如果还有并列，则输出 x 坐标最小的一个。如果查询的地名不存在或者没有地图包含它，或者包含它的地图总数超过 i ，应报告查询非法（并输出包含它的最详细地图名称，如果存在）。

提示：本题的要求比较细致，如果打算编程实现，建议参考原题。

习题 5-13 客户中心模拟 (Queue and A, ACM/ICPC World Finals 2000, UVa822)

你的任务是模拟一个客户中心运作情况。客服请求一共有 n ($1 \leq n \leq 20$) 种主题，每种主题用 5 个整数描述：tid, num, t0, t, dt，其中 tid 为主题的唯一标识符，num 为该主题的请求个数，t0 为第一个请求的时刻，t 为处理一个请求的时间，dt 为相邻两个请求之间的间隔（为了简单情况，假定同一个主题的请求按照相同的间隔到达）。

客户中心有 m ($1 \leq m \leq 5$) 个客服，每个客服用至少 3 个整数描述：pid, k, tid₁, tid₂, ..., tid_k，表示一个标识符为 pid 的人可以处理 k 种主题的请求，按照优先级从大到小依次为 tid₁, tid₂, ..., tid_k。当一个人有空时，他会按照优先级顺序找到第一个可以处理的请求。如果有多个人同时选中了某个请求，上次开始处理请求的时间早的人优先；如果有并列，id 小的优先。输出最后一个请求处理完毕的时刻。

习题 5-14 交易所 (Exchange, ACM/ICPC NEERC 2006, UVa1598)

你的任务是为交易所设计一个订单处理系统。要求支持以下 3 种指令。

- BUY $p\ q$: 有人想买, 数量为 p , 价格为 q 。
- SELL $p\ q$: 有人想卖, 数量为 p , 价格为 q 。
- CANCEL i : 取消第 i 条指令对应的订单 (输入保证该指令是 BUY 或者 SELL)。

交易规则如下: 对于当前买订单, 若当前最低卖价 (ask price) 低于当前出价, 则发生交易; 对于当前卖订单, 若当前最高买价 (bid price) 高于当前价格, 则发生交易。发生交易时, 按供需物品个数的最小值交易。交易后, 需修改订单的供需物品个数。当出价或价格相同时, 按订单产生的先后顺序发生交易。输入输出细节请参考原题。

提示: 本题是一个不错的优先队列练习题。

习题 5-15 Fibonacci 的复仇 (Revenge of Fibonacci, ACM/ICPC Shanghai 2011, UVa12333)

Fibonacci 数的定义为: $F(0)=F(1)=1$, 然后从 $F(2)$ 开始, $F(i)=F(i-1)+F(i-2)$ 。例如, 前 10 项 Fibonacci 数分别为 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55……

有一天晚上, 你梦到了 Fibonacci, 它告诉你一个有趣的 Fibonacci 数。醒来以后, 你只记得了它的开头几个数字。你的任务是找出以它开头的最小 Fibonacci 数的序号。例如以 12 开头的最小 Fibonacci 数是 $F(25)$ 。输入不超过 40 个数字, 输出满足条件的序号。

如果序号小于 100000 的 Fibonacci 数均不满足条件, 输出 -1。

提示: 本题有一定效率要求。如果高精度代码比较慢, 可能会超时。

习题 5-16 医院设备利用 (Use of Hospital Facilities, ACM/ICPC World Finals 1991, UVa212)

医院里有 n ($n \leq 10$) 个手术室和 m ($m \leq 30$) 个恢复室。每个病人首先会被分配到一个手术室, 手术后会分配到一个恢复室。从任意手术室到任意恢复室的时间均为 t_1 , 准备一个手术室和恢复室的时间分别为 t_2 和 t_3 (一开始所有手术室和恢复室均准备好, 只有接待完一个病人之后才需要为下一个病人准备)。

k 名 ($k \leq 100$) 病人按照花名册顺序排队, T 点钟准时开放手术室。每当有准备好的手术室时, 队首病人进入其中编号最小的手术室。手术结束后, 病人应立刻进入编号最小的恢复室。如果有多个病人同时结束手术, 编号较小的病人优先进入编号较小的恢复室。输入保证病人无须排队等待恢复室。

输入 n 、 m 、 T 、 t_1 、 t_2 、 t_3 、 k 和 k 名病人的名字、手术时间和恢复时间, 模拟这个过程。输入输出细节请参考原题。

提示: 虽然是个模拟题, 但是最好先理清思路, 减少不必要的麻烦。本题是一个很好的编程练习, 但难度也不小。